

Лабораторная работа № 10

Расчёт сети Fast Ethernet

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель и задачи
- 3 Ход работы
- 4 Результаты

Раздел 1

Информация

- Баранов Никита Дмитриевич

- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН



- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН
- 1132242977@rudn.ru



Раздел 2

Цель и задачи

- Оценить работоспособность 100-мегабитной Fast Ethernet по первой и второй моделям.

- Первая модель ограничивает суммарный двойной оборот PDV значением 512 битовых интервалов.

- Первая модель ограничивает суммарный двойной оборот PDV значением 512 битовых интервалов.
- Для 100BASE-TX вклад кабеля равен 1,112 битового интервала на метр двойного пути; к нему добавляются задержки двух DTE и повторителей.

- Первая модель ограничивает суммарный двойной оборот PDV значением 512 битовых интервалов.
- Для 100BASE-TX вклад кабеля равен 1,112 битового интервала на метр двойного пути; к нему добавляются задержки двух DTE и повторителей.
- Вторая модель проверяет сокращение межкадрового интервала PVV; допустимое значение — не более 49 битовых интервалов.

- Первая модель ограничивает суммарный двойной оборот PDV значением 512 битовых интервалов.
- Для 100BASE-TX вклад кабеля равен 1,112 битового интервала на метр двойного пути; к нему добавляются задержки двух DTE и повторителей.
- Вторая модель проверяет сокращение межкадрового интервала PVV; допустимое значение — не более 49 битовых интервалов.
- Для каждой конфигурации выбран наиболее длинный путь, после чего рассчитаны PDV и PVV.

- Первая модель ограничивает суммарный двойной оборот PDV значением 512 битовых интервалов.
- Для 100BASE-TX вклад кабеля равен 1,112 битового интервала на метр двойного пути; к нему добавляются задержки двух DTE и повторителей.
- Вторая модель проверяет сокращение межкадрового интервала PVV; допустимое значение — не более 49 битовых интервалов.
- Для каждой конфигурации выбран наиболее длинный путь, после чего рассчитаны PDV и PVV.
- Расчёт показывает, что конфигурация считается работоспособной только при одновременном выполнении обоих ограничений.

- Первая модель ограничивает суммарный двойной оборот PDV значением 512 битовых интервалов.
- Для 100BASE-TX вклад кабеля равен 1,112 битового интервала на метр двойного пути; к нему добавляются задержки двух DTE и повторителей.
- Вторая модель проверяет сокращение межкадрового интервала PVV; допустимое значение — не более 49 битовых интервалов.
- Для каждой конфигурации выбран наиболее длинный путь, после чего рассчитаны PDV и PVV.
- Расчёт показывает, что конфигурация считается работоспособной только при одновременном выполнении обоих ограничений.
- В отчёте приведён алгоритм расчёта для повторения с любым вариантом длин сегментов.

Раздел 3

Ход работы

- Первая модель ограничивает суммарный двойной оборот PDV значением 512 битовых интервалов.

- Для 100BASE-TX вклад кабеля равен 1,112 битового интервала на метр двойного пути; к нему добавляются задержки двух DTE и повторителей.

- Вторая модель проверяет сокращение межкадрового интервала PVV ; допустимое значение — не более 49 битовых интервалов.

- Для каждой конфигурации выбран наиболее длинный путь, после чего рассчитаны PDV и PVV.

- Расчёт показывает, что конфигурация считается работоспособной только при одновременном выполнении обоих ограничений.

- В отчёте приведён алгоритм расчёта для повторения с любым вариантом длин сегментов.

Раздел 4

Результаты

- Цель работы достигнута. Оценить работоспособность 100-мегабитной Fast Ethernet по первой и второй моделям. Полученные результаты подтверждают работоспособность собранной схемы и корректность выполненной настройки.

Спасибо за внимание